



TD3 – Évaluation d’une interaction et navigation 3D à la première personne sous Unity

1. Contexte

Dans ce TD, vous allez poursuivre et enrichir le travail réalisé précédemment sur les interactions 3D dans Unity. Vous avez déjà mis en place une scène avec un personnage contrôlé à la première personne (First Person Controller), manipulé des objets via Raycast, et ouvert une porte animée à partir d’interactions.

Vous allez désormais intégrer un scénario plus élaboré, basé sur un objectif de mission (sortir d’une salle), et mettre en place des mesures objectives de performance, comme le temps de réalisation, le nombre de collisions ou encore l’évaluation de la précision.

2. Objectifs

- Concevoir une scène de type "Escape Room"
- Réutiliser et enrichir des scripts d’interaction existants
- Implémenter un système de chronométrage et de mesure de performance
- Mesurer objectivement la qualité de la navigation et des interactions
- Afficher un bilan final à l’utilisateur (temps, erreurs)

3. Travail à réaliser

Préparation de la scène

1. Créez une nouvelle scène ou dupliquez votre scène précédente.
2. Mettez en place une **pièce fermée avec une porte** (déjà animée dans le TD précédent).
3. Ajoutez :
 - Des **obstacles** (murs, objets mobiles ou fixes avec colliders)
 - Un **couloir de sortie** derrière la porte
 - Une **zone de sortie** (cube ou plan invisible avec un BoxCollider en mode *Is Trigger* et le tag "Exit")

Réutilisation des interactions existantes

- Gardez les 3 cubes et leurs comportements associés via Raycast :
 - Cube 1 : pousse vers le haut
 - Cube 2 : pousse vers l’avant
 - Cube 3 : déplaçable à la souris
- Configurez la **porte** pour ne s’ouvrir que **lorsque les interactions avec les trois cubes ont bien été réalisées**.

Mise en place de la logique d’évaluation

a. Chronométrage

- Le temps commence dès que l'utilisateur effectue la première action (Input.anyKeyDown)
- Il s'arrête lorsqu'il entre en collision avec l'objet "Exit" (via OnTriggerEnter)
- Affichez le **temps écoulé** via une interface Canvas (UI.Text)

b. Détection des collisions

- Ajoutez un script au FirstPersonController qui détecte les collisions (OnControllerColliderHit)
- Incrémentez un **compteur d'erreurs** si l'utilisateur entre en contact avec des objets tagués "Obstacle"

c. Affichage final

- Créez une **fenêtre finale** (Canvas avec Panel) s'affichant automatiquement à la fin
- Elle doit contenir :
 - Temps mis pour accomplir la mission
 - Nombre total de collisions
 - Un message ("Mission accomplie !", "Essayez encore", etc.)

4. Évaluation automatique du joueur

Mettre en place un tableau de notation basé sur les performances objectives :

Critère	Objectif	Points
Temps de mission	< 60 secondes	/10
Collisions avec obstacles	Moins de 5	/6
Interaction correcte	Tous les cubes bien manipulés	/4
Total		/20

5. Bonus (facultatif)

Vous pouvez ajouter les éléments suivants pour enrichir l'expérience :

- **Feedback sonore** (succès, erreur, ouverture de porte...)
- **Affichage en temps réel** du chrono et des erreurs à l'écran
- **Niveaux de difficulté** croissants (plus d'obstacles, temps limité)

6. A rendre

- Une **scène Unity fonctionnelle** (.unity) avec tous les éléments implémentés
- Les **scripts** créés ou modifiés (GameManager, PlayerCollision, etc.)
- Une **brève note explicative** (1 page max) présentant votre scène, les mécaniques d'interaction, et les outils d'évaluation mis en place